MỤC LỤC
Table of Contents

1. Mục tiêu đào tạo 2
2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2
3. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 4
4. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) với khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) 7
5. Mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra 10
6. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 29
7. Sơ đồ đào tạo 36
8. Phương pháp giảng dạy 37
9. Hoạt động học tập 44
10. Phương pháp kiểm tra đánh giá 50
11. Thang điểm 59
12. Duyệt chương trình 59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

(CURRICULUM)

(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-ĐHKTĐN ngày.....tháng.....năm 2024 của Hiệu trưởng.)

Tên chương trình (*Program Title*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Trình độ đào tạo *(Program Level)*: Đại học

Ngành đào tạo (*Program*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Mã ngành *(Program Code)*: 7480201

Loại hình đào tạo *(Mode of Study)*: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo *(Program Objectives - POs)*

PO1: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức xã hội, sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực chuyên môn; có trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng; bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

PO2: Đào tạo con người có khả năng sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo", có khả năng tự đào tạo để phát triển chuyên môn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

PO3: Nhận diện và mô tả các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ thông tin; áp dụng và phân tích các phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin

PO4: Phân tích và đánh giá các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực như Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông, Hệ thống thông tin; thiết kế và phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

PO5: Thiết kế, phát triển, và quản lý các hệ thống thông tin và phần mềm máy tính, thực hành kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả.

PO6: Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc; duy trì đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin và bản quyền.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo *(Program Learning Outcomes)*

PLOs	**Mô tả** *(Description)*	**Mục tiêu (PO)**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

PLO1	**Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế và pháp luật cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chuyên môn**	**X**	**X**				
PI1.1	Vận dụng các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn						
PI1.2	Áp dụng kiến thức kinh tế và pháp luật phục vụ cho việc học tập và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành.						
PLO2	**Tương tác hiệu quả trong công việc.**		**X**				
PI2.1	Phối hợp hiệu quả các hoạt động trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau hợp tác, lãnh đạo, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập.						
PI2.2	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả với nhiều đối tượng.						
PLO3	**Tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo" và điều kiện môi trường thay đổi.**		**X**				
PI3.1	Phản biện được các ý kiến của người khác nêu ra một cách thuyết phục.						
PI3.2	Đề xuất được các giải pháp mới trong chuyên môn.						
PI3.3	Hình thành ý tưởng và lập kế hoạch cho các dự án khởi nghiệp.						
PLO4	**Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp, tự chủ tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết.**		**X**				
PI4.1	Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong xử lý công việc có xét đến cơ sở lợi ích cộng đồng, xã hội và môi trường.						
PI4.2	Chủ động tiếp thu và áp dụng kiến thức mới trong học tập và trong công việc sau khi tốt nghiệp.						
PLO5	**Đạt chuẩn Ngoại ngữ, công nghệ thông tin cơ bản, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất theo quy định hiện hành.**	**X**					
PI5.1	Đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/01/2014.						
PI5.2	Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHKTĐN ngày 28/8/2023.						
PI5.3	Đạt chuẩn giáo dục Quốc phòng và an ninh theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2020.						
PI5.4	Đạt chuẩn về giáo dục thể chất theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/10/2015.						
PLO6	**Hiểu biết và vận dụng kiến thức về hệ thống phần mềm, phần cứng, mạng máy tính và truyền thông, cũng như vai trò và ứng dụng của CNTT trong kỷ nguyên số.**				**X**		**X**
PI6.1	Hiểu biết cơ bản về chức năng của phần mềm và phần cứng.						
PI6.2	Vận dụng kiến thức về mạng máy tính và truyền thông trong kỷ nguyên số.						
PI6.3	Áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.						

PLO7	**Thành thạo kỹ năng lập trình máy tính, thu thập, phân tích và tổng hợp yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.**				**X**		
PI7.1	Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình để phát triển phần mềm.						
PI7.2	Thu thập và phân tích yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế hệ thống phần mềm.						
PI7.3	Quản lý dự án phần mềm từ giai đoạn khởi đầu đến khi hoàn thành.						
PLO8	**Đánh giá và đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả.**				**X**		
PI8.1	Thực hiện kiểm thử phần mềm để đảm bảo chất lượng.						
PI8.2	Bảo trì, cập nhật và nâng cấp phần mềm theo yêu cầu người dùng.						
PI8.3	Xây dựng tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cách rõ ràng và chi tiết.						
PLO9	**Áp dụng kiến thức cơ sở, chuyên ngành và quản lý dự án để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.**			**X**	**X**	**X**	
PI9.1	Vận dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật, chú trọng về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.2	Ứng dụng các phương pháp và công cụ trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.3	Đánh giá và phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển phần mềm.						

3. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo *(Structure and Content of the Training Program)*

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy tối thiểu là: 158 TC

(không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An Ninh)

Trong đó:

- Tổng số TC bắt buộc: 131 TC
- Tổng số TC tự chọn: 27 TC

Khung chương trình đào tạo

Program Structure

TT *Ordinal*	**Mã HP** *Course's Code*	**Tên học phần** *Course's Name*		**Số TC** *Credits*	**Ghi chú** *Annotations*
		Tiếng Việt *Vietnamese*	**Tiếng Anh** *English*		
1. Kiến thức giáo dục đại cương					
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0	
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0	
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	2.0	
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	2.0	
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	2.0	

6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	2.0	
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0	
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills-Media and Behaviour culture*	2.0	
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	2.0	
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	3.0	
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	2.0	
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	2.0	
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	2.0	
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	2.0	
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	2.0	
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*	3.0	
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*	2.0	
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*	1.0	
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*	2.0	
Giáo dục thể chất					
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*	1.0	
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*	1.0	
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*	1.0	
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*	1.0	
Ngoại ngữ cơ bản					
Tiếng Anh					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	2.0	
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	2.0	
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	2.0	
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	2.0	
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	2.0	
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	2.0	
Tiếng Nhật					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	2.0	
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	2.0	

32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	2.0	
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	2.0	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	2.0	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	2.0	
Tiếng Hàn					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	2.0	
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	2.0	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	2.0	
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	2.0	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	2.0	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	2.0	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					
2.1. Kiến thức cơ sở					
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	4.0	
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	3.0	
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	3.0	
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	3.0	
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*	3.0	
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0	
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	3.0	
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	3.0	
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	4.0	
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	3.0	
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	3.0	
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*	3.0	
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	3.0	
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	3.0	
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	3.0	
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	3.0	
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*	2.0	
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*	2.0	
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*	2.0	
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	3.0	

Tự chọn					
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	3.0	
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	3.0	
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	3.0	
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	3.0	
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	3.0	
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	3.0	
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	3.0	
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	3.0	
2.2. Kiến thức chuyên ngành					
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	3.0	
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	3.0	
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	3.0	
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	3.0	
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	3.0	
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	3.0	
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*	2.0	
Tự chọn					
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	3.0	
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	3.0	
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	3.0	
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	3.0	
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	3.0	
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	3.0	
2.3. Thực tập					
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*	2.0	
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*	2.0	
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*	4.0	
2.4. Tốt nghiệp					
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*	12.0	

4. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam

Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam bậc Đại học *()*

Ký hiệu	**Nội dung** *(Content)*
Kiến thức(*Knowledge*)	

Ký hiệu	Nội dung *(Content)*
K1	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.
K2	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
K3	Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
K4	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động cụ thể.
K5	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
Kỹ năng(*Skill*)	
S1	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
S2	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
S3	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
S4	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
S5	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
S6	Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
Mức tự chủ và trách nhiệm(*Autonomy and Responsibility*)	
A1	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
A2	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
A3	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
A4	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam

PLOs	**Khung trình độ quốc gia Việt Nam**														
	Kiến thức					Kỹ năng						Tự chủ, trách nhiệm			
	K1	K2	K3	K4	K5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	A1	A2	A3	A4
PLO1		X					X								
PLO2							X			X	X				X
PLO3				X	X		X	X							X
PLO4						X						X			
PLO5			X								X				
PLO6	X		X			X									
PLO7				X		X			X						

PLO8						X			X	X					
PLO9	X				X	X			X				X	X	

5. Mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra *(Relationship between the courses and program learning outcomes)*

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	English		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	CLO1																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills-Media and Behaviour culture*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	CLO1																					
				CLO2																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	CLO3																					
				CLO4																					
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	CLO1																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	CLO2																					
				CLO3																					
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*	CLO1																					
				CLO2																					
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2		CLO1																					
				CLO2																					
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*	CLO1																					
				CLO2																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*	CLO1																					
				CLO2																					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	English		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	CLO1																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	CLO2																					
				CLO3																					
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	CLO1																					
				CLO2																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	CLO3																					
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	CLO4																					
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	CLO1																					
				CLO2																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	CLO3																					
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	CLO1										I											
				CLO2						R							I,A								R,A
				CLO3												R	R,A								
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	CLO4																					
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	CLO9																					
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	CLO1																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	CLO2																					
				CLO3																					
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	CLO1																					
				CLO2																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	CLO1																					

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
Thống kê			I (Introduced)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			R (Reinforced)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			M (Mastery)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A (Assessment)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1

6. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) *(Teaching Program) (Tentative)*

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	HỌC PHẦN *Course's Name*	SỐ TÍN CHỈ *Credits*			PHÂN BỔ HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ *Course's Distribution of Semesters*										GHI CHÚ *Annotations*
			LT	TH	Σ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Kiến thức giáo dục đại cương					**56**											
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin *Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0		3.0			3.0								
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0		2.0				2.0							
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	2.0		2.0						2.0					
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of the Communist Party of Vietnam*	2.0		2.0							2.0				
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific socialism*	2.0		2.0					2.0						
6	LAW101	Pháp luật đại cương *Introduction to Laws*	2.0		2.0	2.0										
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học *Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0		2.0	2.0										
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông *Communication skills- Media and Behaviour culture*	2.0		2.0		2.0									
9	ETR312	Khởi nghiệp *Entrepreneurship*	2.0		2.0			2.0								
10	MTA103	Giải tích *Mathematical Analysis*	3.0		3.0	3.0										
11	AGR101	Đại số *Algebra*	2.0		2.0		2.0									

12	DGE101	Kinh tế số *Digital Economy*	2.0		2.0			2.0								
13	PMS102	Xác suất thống kê *Probability and Mathematical Statistics*	2.0		2.0		2.0									
14	BIN101	Tin học cơ bản *Basic Informatics*	1.0	1.0	2.0	2.0										
15	BCB101	Blockchain cơ bản *Blockchain Basics*	2.0		2.0		2.0									
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					**8**											
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) *Education of National Defence and Security 1*	3.0		3.0	3.0										
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) *Education of National Defence and Security 2*	2.0		2.0	2.0										
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) *Education of National Defence and Security 3*	1.0		1.0	1.0										
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) *Education of National Defence and Security 4*		2.0	2.0	2.0										
Giáo dục thể chất					**4**											
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1 *Physical Practice 1*		1.0	1.0	1.0										
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2 *Physical Practice 1*		1.0	1.0		1.0									
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3 *Physical Practice 3*		1.0	1.0			1.0								
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4 *Physical Practice 4*		1.0	1.0				1.0							

Ngoại ngữ cơ bản					**12**											
Tiếng Anh					***12***											
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1 *Basic English 1*	2.0		2.0	2.0										
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2 *Basic English 2*	2.0		2.0		2.0									
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3 *Basic English 3*	2.0		2.0			2.0								
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4 *Basic English 4*	2.0		2.0				2.0							
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 *English for Information Technology 1*	2.0		2.0					2.0						
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 *English for Information Technology 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Nhật																
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1 *Basic Japanese 1*	2.0		2.0	2.0										
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2 *Basic Japanese 2*	2.0		2.0		2.0									
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3 *Basic Japanese 3*	2.0		2.0			2.0								
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4 *Basic Japanese 4*	2.0		2.0				2.0							
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1 *Intermediate Japanese 1*	2.0		2.0					2.0						
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2 *Intermediate Japanese 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Hàn																
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1 *Basic Korean 1*	2.0		2.0	2.0										

37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2 *Basic Korean 2*	2.0		2.0		2.0									
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3 *Basic Korean 3*	2.0		2.0			2.0								
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4 *Basic Korean 4*	2.0		2.0				2.0							
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1 *Intermediate Korean 1*	2.0		2.0					2.0						
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2 *Intermediate Korean 2*	2.0		2.0						2.0					
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					**114**											
2.1. Kiến thức cơ sở					**68**											
42	ITP101	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	3.0	1.0	4.0	4.0										
43	DCM201	Toán rời rạc *Discrete Mathematics*	3.0		3.0		3.0									
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật *Data structures and algorithms*	2.0	1.0	3.0			3.0								
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu *DataBase Systems*	3.0		3.0			3.0								
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu *DataBase Management Systems*	2.0	1.0	3.0				3.0							
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành *Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0		3.0			3.0								
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng *Object-Oriented Programming*	2.0	1.0	3.0		3.0									
49	SWE201	Công nghệ phần mềm *Software Engineering*	2.0	1.0	3.0					3.0						
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản *Basic Java Programming*	3.0	1.0	4.0				4.0							

51	AJP201	Lập trình Java nâng cao *Advanced Java Programming*	2.0	1.0	3.0					3.0						
52	CPN201	Mạng máy tính *Computer Network*	2.0	1.0	3.0		3.0									
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống *System Analysis and Design*	3.0		3.0					3.0						
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence*	3.0		3.0						3.0					
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT *IoT Application Development*	2.0	1.0	3.0					3.0						
56	WEB201	Lập trình Web *Web Programming*	2.0	1.0	3.0				3.0							
57	WEB202	Công nghệ WEB *Web Technologies*	3.0		3.0					3.0						
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình *Algorithm and Programming Project*		2.0	2.0				2.0							
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence Project*		2.0	2.0							2.0				
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin *System Design and Analysis Project*		2.0	2.0						2.0					
61	PPG201	Lập trình Python *Python Programming*	1.0	2.0	3.0			3.0								
Tự chọn					***9***											
62	PRW201	Lập trình trong Windows *Programming in Windows*	2.0	1.0	3.0						3.0					
63	MOB201	Lập trình di động *Mobile Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				
64	MIP201	Vi xử lý *Microprocessing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính *Game Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				

66	IMP201	Xử lý ảnh *Image Processing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
67	NEM301	Quản trị mạng *Network Management*	2.0	1.0	3.0						3.0					
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin *Information Security and Safety*	3.0		3.0							3.0				
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu *DataWare House and Datamining*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.2. Kiến thức chuyên ngành					**26**											
70	ABC301	Blockchain nâng cao *Advanced Blockchain*	3.0		3.0							3.0				
71	RPA301	Tự động hóa quy trình *Robotic Process Automation*	3.0		3.0						3.0					
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm *Software Testing*	3.0		3.0							3.0				
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới *New Technology Orientation*	2.0	1.0	3.0								3.0			
74	PRM301	Quản lý dự án *Project Management*	3.0		3.0							3.0				
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở *Linux & OpenSource*	2.0	1.0	3.0						3.0					
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm *Software Project*		2.0	2.0								2.0			
Tự chọn					***6***											
77	HCI301	Tương tác người- máy *Human-Computer Interface Technology*	2.0	1.0	3.0								3.0			
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán *Distributed DataBase Systems*	3.0		3.0								3.0			
79	ECO301	Thương mại điện tử *E-Commerce*	3.0		3.0								3.0			
80	NEP301	Lập trình mạng *Network Project*	2.0	1.0	3.0							3.0				

81	CLC301	Điện toán đám mây *Cloud computing*	2.0	1.0	3.0							3.0				
82	DSY301	Hệ phân tán *Distributed Systems.*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.3. Thực tập					**8**											
83	INT202	Thực tập nhận thức *Internship*		2.0	2.0				2.0							
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp *Pratice*		2.0	2.0						2.0					
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp *Graduation Internship*		4.0	4.0								4.0			
2.4. Tốt nghiệp					**12**											
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp *Final Project*		12.0	12.0									12.0		
Tổng cộng *(Sum of Credits)*					***162***	**16**	**20**	**22**	**19**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
TỔNG CỘNG *(Sum of Credits)*		**Không bao gồm GDTC và GDQP-AN** *Not Including Physical Practice and Education of National Defence and Security Courses*			***158***	**15**	**19**	**21**	**18**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
		Giáo dục thể chất *Physical Practice Courses*			**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Giáo dục Quốc phòng - An ninh *Education of National Defence and Security Courses*			**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TỔNG SỐ HỌC PHẦN *(Total of Courses)*						**7**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**5**	**3**	**1**	**0**	

7. Sơ đồ đào tạo *(Diagram)*

8. Phương pháp giảng dạy *(Teaching Methods)*

TT	Tên	Mô tả
1	Thuyết giảng	- GV sử dụng các phương tiện truyền đạt (bảng viết, đèn chiếu, hệ thống âm thanh,...) để trình bày nội dung bài giảng. - SV tiếp thu bài giảng trên cơ sở làm việc cá nhân.
2	Học nhóm	- GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập. - Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện.
3	Học theo tình huống	- GV xây dựng liên hệ tình huống có liên quan đến nội dung dạy học. - SV được giao giải đáp các tình huống trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
4	Giải quyết vấn đề	- GV xây dựng "vấn đề" có liên quan đến nội dung dạy học. - SV làm việc với các vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết
5	Sử dụng các công trình nghiên cứu trong giảng dạy	- GV chuẩn bị các bài báo/báo cáo khoa học có liên quan đến nội dung dạy học. - SV được giao thực hiện những công việc dựa trên bài báo/báo cáo khoa học trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
6	Dạy học thông qua làm đồ án	- GV chuẩn bị nội dung các đồ án môn học. - SV được giao thực hiện đồ án trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
7	Phương pháp đóng vai	- GV chuẩn bị "kịch bản" có nội dung liên quan đến môn học. - Một số SV được phân vai để thực hiện "kịch bản". Số SV còn lại đóng vai trò khán giả và người đánh gía.
8	Giảng dạy với thí nghiệm minh họa	- GV chuẩn bị các TNMH (thí nghiệm thật hoặc ảo) và các câu hỏi. - SV trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
9	Hội thảo với chuyên gia	- GV chuẩn bị các chủ đề semina có liên quan đến môn học. - SV chuẩn bị và trình bày semina trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
10	Câu hỏi gợi mở	- GV chuẩn bị các câu hỏi với mục đích: đánh giá năng lực đầu vào của SV, ôn tập bài cũ, kiểm tra mức độ hiểu bài. - SV trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.

11	Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy	- GV chuẩn bị phim tư liệu có liên quan đến môn học và hệ thống các câu hỏi. - SV xem phim, sau đó trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
12	Thảo luận	- GV chuẩn bị các câu hỏi có liên quan đến môn học. - GV hướng dẫn SV đạt đến tri thức thông qua thảo luận chung trên lớp hoặc các nhóm nhỏ.
13	Thực hành tại lớp	- GV chuẩn bị các yêu cầu thực hành có liên quan đến môn học (chế tạo mô hình, thu thập số liệu, thuyết trình, ...). - SV thực hành trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
14	Tham quan/học tập thực tế	- GV liên hệ địa điểm và nội dung tham quan/học tập, chuẩn bị các câu hỏi có liên quan đến môn học. - GV cùng SV đến địa điểm tham quan/học tập. SV quan sát, trao đổi với người tại cơ sở về các vấn đề do GV đặt ra.
15	Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông	GV chuẩn bị và triển khai bài giảng trên cơ sở sử dụng các phần mềm trình diễn, các phương tiện trình chiếu và các công cụ minh họa.
16	Bài tập ở nhà	- GV giao cho người học nhiệm vụ làm việc ở nhà với nội dung và yêu cầu cụ thể - SV hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà.

Ma trận giữa học phần và phương pháp giảng dạy

Matrix of relationship between the courses and the Teaching methods

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		Phương pháp giảng dạy															
		Tiếng Việt *Vietnamese*	Tiếng Anh *English*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Kiến thức giáo dục đại cương																			
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X										X			X	
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X								X	X	X				X
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	X	X								X	X	X			X	X
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	X	X								X		X			X	
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	X	X									X	X				
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	X	X	X	X			X			X	X	X			X	X
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X	X	X	X								X				
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills- Media and Behaviour culture*	X	X	X				X			X				X		
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	X											X	X			
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	X	X	X	X												
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	X			X								X				X
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	X											X	X			
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	X			X								X				X
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	X												X			X
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	X											X	X			X

Giáo dục Quốc phòng – An ninh																			
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*																
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*																
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*																
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*																
Giáo dục thể chất																			
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*													X			
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*													X	X		
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*													X			
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*													X			
Ngoại ngữ cơ bản																			
Tiếng Anh																			
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	X	X	X	X			X			X		X	X		X	X
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	X	X	X				X			X	X	X	X		X	X
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	X	X	X				X					X	X		X	X
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	X	X					X			X		X	X		X	X
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	X															
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	X															
Tiếng Nhật																			
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	X														X	
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	X														X	

32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	X														X	
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	X														X	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	X														X	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	X														X	
Tiếng Hàn																			
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	X														X	
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	X														X	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	X														X	
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	X														X	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	X														X	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	X														X	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp																			
2.1. Kiến thức cơ sở																			
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	X												X			X
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	X												X			X
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	X												X			
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	X	X								X		X	X			
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*																
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	X											X	X			
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	X											X	X			
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	X			X								X	X			X
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	X												X		X	X
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	X			X									X			X

52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	X												X			X
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*																
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	X												X			
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	X												X			X
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	X												X			X
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	X												X			
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*																
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*																
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*																
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	X		X	X						X			X			X
Tự chọn																			
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	X												X			X
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	X	X										X	X			
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	X									X			X		X	X
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	X											X	X			X
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	X	X											X			
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	X												X			X
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	X												X			
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	X												X			
2.2. Kiến thức chuyên ngành																			
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	X											X	X			
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	X	X											X			X

72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	X											X				X
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	X												X			
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	X											X	X			
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	X												X			
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*																
Tự chọn																			
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	X	X											X			
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	X	X										X	X			
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	X												X			X
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	X												X			
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	X												X			X
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	X	X						X				X	X			X
2.3. Thực tập																			
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*																
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*																
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*																
2.4. Tốt nghiệp																			
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*																

9. Hoạt động học tập *(Learning Activities)*

TT	TÊN	MÔ TẢ
1	Nghe	- Nghe giảng. - Nghe bản ghi âm.
2	Xem	Xem video, xem ảnh…
3	Đọc	SV đọc tài liệu cho trước và trả lời các câu hỏi.
4	Phản biện	- SV phản biện về các chủ đề / tình huống nẩy sinh dưới hình thức các nhân hoặc nhóm
5	Học theo tình huống	- SV được giao giải đáp các tình huống trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
6	Giải quyết vấn đề	- SV giải quyết các vấn đề/ tình huống / kịch bản được đặt ra dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.
7	Thảo luận	- SV thảo luận các vấn đề mà GV đưa ra dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.
8	Thực hành tại lớp	- SV thực hành trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
9	Làm bài tập	- SV hoàn thành các nhiệm vụ / bài tập được giao ở nhà, ở lớp dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm
10	Thuyết trình	- Sinh viên giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả.

Ma trận giữa học phần và phương pháp học tập

Matrix of relationship between the courses and the Learning methods

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		Phương pháp học tập									
		Tiếng Việt *Vietnamese*	Tiếng Anh *English*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kiến thức giáo dục đại cương													
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X	X	X			X			X
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X	X	X			X		X	X
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	X	X	X	X			X		X	X
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	X	X	X	X			X			X
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	X	X	X	X			X			X
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	X	X	X	X	X	X	X		X	
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X	X	X	X	X	X				
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills- Media and Behaviour culture*	X	X	X		X	X				
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	X	X	X				X	X		
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	X	X	X	X	X	X				
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	X		X				X		X	
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	X		X				X	X		X
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	X		X				X		X	
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	X							X	X	
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	X		X				X	X	X	X

Giáo dục Quốc phòng – An ninh														
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*											
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*											
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*											
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*											
Giáo dục thể chất														
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*								X			
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*								X			
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*								X			
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*								X			
Ngoại ngữ cơ bản														
Tiếng Anh														
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	X	X	X	X		X	X	X	X		
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	X								X		
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	X								X		
Tiếng Nhật														
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	X	X	X						X		
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	X	X	X						X		
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	X	X	X						X		

33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	X		X						X	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	X		X						X	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	X		X						X	
Tiếng Hàn													
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	X	X	X						X	X
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	X	X	X						X	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	X	X	X						X	X
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	X	X	X						X	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	X	X	X						X	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	X	X	X						X	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp													
2.1. Kiến thức cơ sở													
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	X		X					X	X	
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	X							X	X	
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	X							X		
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	X		X			X	X		X	
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*										
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	X		X				X			
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	X						X	X		
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	X	X					X	X	X	
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	X	X	X					X	X	
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	X		X			X	X	X	X	
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	X							X	X	
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*										
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	X	X	X					X	X	

55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	X		X					X	X	
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	X		X					X	X	
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	X		X					X		
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*										
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*										
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*										
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	X	X				X		X	X	
Tự chọn													
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	X							X	X	
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	X	X	X				X	X	X	
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	X	X	X					X	X	
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	X						X	X	X	
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	X	X	X				X	X	X	
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	X							X	X	
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	X	X						X		
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	X		X					X		
2.2. Kiến thức chuyên ngành													
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	X		X				X	X		X
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	X		X			X	X	X	X	X
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	X						X		X	
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	X		X					X		
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	X		X				X	X		
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	X							X		
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*										

Tự chọn													
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	X		X				X	X	X	
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	X		X				X	X		
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	X							X	X	
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	X							X		
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	X		X					X	X	
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	X		X				X	X	X	
2.3. Thực tập													
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*										
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*										
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*										
2.4. Tốt nghiệp													
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*										

10. Phương pháp kiểm tra đánh giá *(Assessment Methods)*

TT	TÊN	MÔ TẢ
1	Chuyên cần	Theo dõisự tham gia thường xuyên, đầy đủ các buổi học trên giảng đường, phòng thực hành, các buổi tham quan doanh nghiệp,... trong học phần.
2	Quan sát	Đánh giá sinh viên thông qua quan sát hành vi, thái độ hoặc sản phẩm do sinh viên tạo ra.
3	Đánh giá ngang hàng	Phương pháp đánh giá yêu cầu sinh viên xem xét, phân tích và đưa ra nhận xét về công việc của các sinh viên khác trong nhóm/lớp.
4	Kiểm tra vấn đáp	Đánh giá sinh viên bằng hình thức phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp.
5	Bài kiểm tra viết	Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án đƣợc thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.
6	Bài kiểm tra trắc nghiệm	Sinh viên được yêu cầu trả lời từng câu hỏi bằng các phương án có sẵn hoặc bằng các cụm từ ngắn gọn.
7	Bài kiểm tra trực tuyến	Sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẵn trên các nền tảng trực tuyến.
8	Tiểu luận	Sinh viên được đánh giá thông qua bài tiểu luận bao gồm cả nội dung trình bày, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểu đồ,...
9	Báo cáo	Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểu đồ,... trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể phương pháp này theo rubric.
10	Dự án	Đánh giá sản phẩm của dự án theo các tiêu chí đã cung cấp.
11	Thuyết trình	Sinh viên dược yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước các nhóm khác.
12	Hồ sơ kết quả học tập	Giảng viên cùng với sinh viên thực hiện quá trình xây dựng hồ sơ học tập theo một số mục tiêu của học phần.

13	Bài kiểm tra thực hành	Sinh viên được yêu cầu tiến hành một hoạt động xác định trước sự quan sát của giảng viên để giảng viên đánh giá chất lượng thực hành.
14	Câu hỏi nghiên cứu tình huống hoặc dựa vào kịch bản	Giải quyết vấn đề theo các tình huống được cung cấp.
15	Bài tập nhà	Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học ngoài giờ lên lớp. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm người học được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.
16	Bài tập tại lớp	Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm người học được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.
17	Đánh giá làm việc nhóm	Sinh viên hợp tác theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu của học phần.
18	Sản phẩm, Bản vẽ	Đánh giá thông qua các sản phẩm học tập hoặc các bản vẽ.
19	Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp	Báo cáo đồ án/khóa luận tốt nghiệp được đánh giá thông qua hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá phù hợp với ngành đào tạo.
20	Bài kiểm tra thực hành trên máy tính	

Bảng 3: Ma trận giữa học phần và phương pháp kiểm tra đánh giá

Table 3: Matrix of relationship between the courses and the Assessment methods

TT *Ordinal*	MÃ HP *Course's Code*	HỌC PHẦN *Course's Name*	Phương pháp kiểm tra đánh giá																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Kiến thức giáo dục đại cương																						
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin *Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X				X					X									
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X				X					X									
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	X	X				X					X									
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of the Communist Party of Vietnam*	X	X				X					X									
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific socialism*	X	X				X					X									
6	LAW101	Pháp luật đại cương *Introduction to Laws*	X					X	X													
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học *Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X				X						X									
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông *Communication skills- Media and Behaviour culture*	X			X		X								X				X		
9	ETR312	Khởi nghiệp *Entrepreneurship*	X								X											
10	MTA103	Giải tích *Mathematical Analysis*	X				X											X				
11	AGR101	Đại số *Algebra*	X				X											X				

12	DGE101	Kinh tế số *Digital Economy*	X				X	X														
13	PMS102	Xác suất thống kê *Probability and Mathematical Statistics*	X				X											X				
14	BIN101	Tin học cơ bản *Basic Informatics*	X					X							X							
15	BCB101	Blockchain cơ bản *Blockchain Basics*	X				X															
Giáo dục Quốc phòng – An ninh																						
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) *Education of National Defence and Security 1*																				
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) *Education of National Defence and Security 2*																				
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) *Education of National Defence and Security 3*																				
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) *Education of National Defence and Security 4*																				
Giáo dục thể chất																						
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1 *Physical Practice 1*	X												X							
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2 *Physical Practice 1*	X												X							
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3 *Physical Practice 3*	X												X							
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4 *Physical Practice 4*	X												X							

Ngoại ngữ cơ bản																					
Tiếng Anh																					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1 *Basic English 1*	X			X	X	X													
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2 *Basic English 2*	X					X									X				
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3 *Basic English 3*	X			X		X													
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4 *Basic English 4*	X			X		X													
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 *English for Information Technology 1*		X				X													
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 *English for Information Technology 2*		X				X													
Tiếng Nhật																					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1 *Basic Japanese 1*	X	X				X										X			
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2 *Basic Japanese 2*	X	X				X										X			
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3 *Basic Japanese 3*	X	X				X										X			
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4 *Basic Japanese 4*	X	X				X										X			
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1 *Intermediate Japanese 1*	X	X				X										X			
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2 *Intermediate Japanese 2*	X	X				X										X			
Tiếng Hàn																					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1 *Basic Korean 1*	X	X				X										X			

37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2 *Basic Korean 2*	X	X				X										X				
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3 *Basic Korean 3*	X	X				X										X				
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4 *Basic Korean 4*	X	X				X										X				
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1 *Intermediate Korean 1*	X	X				X										X				
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2 *Intermediate Korean 2*	X	X				X										X				
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp																						
2.1. Kiến thức cơ sở																						
42	ITP101	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	X					X							X							
43	DCM201	Toán rời rạc *Discrete Mathematics*	X				X											X				
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật *Data structures and algorithms*	X				X								X							
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu *DataBase Systems*	X				X	X							X							
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu *DataBase Management Systems*																				
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành *Computer Architecture and Operating System Principles*	X				X															
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng *Object-Oriented Programming*	X				X	X							X							
49	SWE201	Công nghệ phần mềm *Software Engineering*	X				X					X			X			X				
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản *Basic Java Programming*	X					X							X							

51	AJP201	Lập trình Java nâng cao *Advanced Java Programming*	X					X							X			X				
52	CPN201	Mạng máy tính *Computer Network*	X					X							X			X				
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống *System Analysis and Design*																				
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence*	X				X															
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT *IoT Application Development*	X				X	X							X							
56	WEB201	Lập trình Web *Web Programming*	X					X							X				X			
57	WEB202	Công nghệ WEB *Web Technologies*	X				X										X	X				
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình *Algorithm and Programming Project*																				
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence Project*																				
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin *System Design and Analysis Project*																				
61	PPG201	Lập trình Python *Python Programming*	X					X														X
Tự chọn																						
62	PRW201	Lập trình trong Windows *Programming in Windows*	X					X							X			X				
63	MOB201	Lập trình di động *Mobile Programming*	X				X	X							X							
64	MIP201	Vi xử lý *Microprocessing*		X		X	X											X	X			
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính *Game Programming*	X					X							X			X				

66	IMP201	Xử lý ảnh *Image Processing*	X				X	X							X							
67	NEM301	Quản trị mạng *Network Management*	X					X							X			X				
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin *Information Security and Safety*	X				X	X														
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu *DataWare House and Datamining*	X				X								X							
2.2. Kiến thức chuyên ngành																						
70	ABC301	Blockchain nâng cao *Advanced Blockchain*	X			X	X															
71	RPA301	Tự động hóa quy trình *Robotic Process Automation*	X				X															
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm *Software Testing*	X				X										X	X				
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới *New Technology Orientation*	X				X															
74	PRM301	Quản lý dự án *Project Management*	X				X															
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở *Linux & OpenSource*	X				X	X							X							
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm *Software Project*																				
Tự chọn																						
77	HCI301	Tương tác người- máy *Human-Computer Interface Technology*	X				X	X							X							
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán *Distributed DataBase Systems*	X				X															
79	ECO301	Thương mại điện tử *E-Commerce*	X					X										X				
80	NEP301	Lập trình mạng *Network Project*	X				X								X							

81	CLC301	Điện toán đám mây *Cloud computing*	X				X								X		X					
82	DSY301	Hệ phân tán *Distributed Systems.*	X				X	X							X							
2.3. Thực tập																						
83	INT202	Thực tập nhận thức *Internship*																				
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp *Pratice*																				
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp *Graduation Internship*																				
2.4. Tốt nghiệp																						
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp *Final Project*																			X	

11. Thang điểm *(Grade Scale)*

Sử dụng thang điểm 10, lấy đến một chữ số sau dấu phẩy, chuyển sang thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4.

Thang điểm đánh giá

Grade Scale

STT *(Ordinal)*	**Xếp loại** *(Ranking)*	**Điểm theo thang 10** *(10-point Grading Scale)*	**Điểm chữ** *(Letter Grading Scale)*	**Điểm theo thang 4** *(10-point Grading Scale)*
1	Đạt	Từ 9,5 đến 10,0	A+	4,0
2		Từ 8,5 đến dưới 9,5	A	4,0
3		Từ 8,0 đến dưới 8,5	B+	3,5
4		Từ 7,0 đến dưới 8,0	B	3,0
5		Từ 6,5 đến dưới 7,0	C+	2,5
6		Từ 5,5 đến dưới 6,5	C	2,0
7		Từ 5,0 đến dưới 5,5	D+	1,5
8		Từ 4,0 đến dưới 5,0	D	1,0
9	Không đạt	Từ 0,0 đến dưới 4,0	F	0

12. Duyệt chương trình *(Endorsement)*

Đà Nẵng, ngày.....tháng 06 năm 2024

Danang, June....., 2024

Thông qua Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

Dean

Trần Mạnh Huy

Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin

Head of Department

Nguyễn Tất Phú Cường

Duyệt ban hành

Chương trình đào tạo này để thực hiện

Approval issued this training program to perform

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Danang, June 25, 2024

HIỆU TRƯỞNG

President

TS.KTS PHẠM ANH TUẤN